

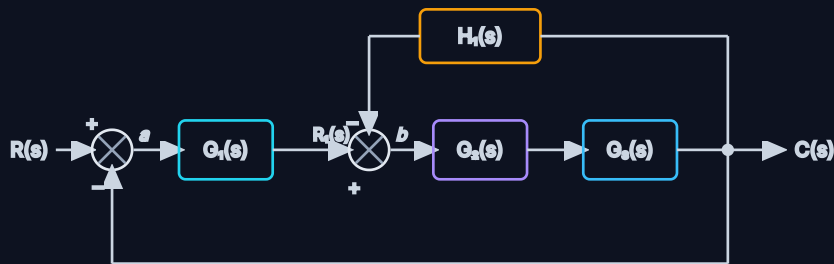
Ejercicio 5 · Sistema de control en lazo cerrado

Ejercicio de 2,5 puntos (a 0,75 · b 0,75 · c 0,5 · d 0,5)

ENUNCIADO

Sistema de control de la temperatura de un depósito (diagrama de bloques de la figura). Se pide:

- Función de transferencia del segundo lazo (interno) $C(s)/R_1(s)$. (0,75 p.)
- Función de transferencia del sistema $C(s)/R(s)$. (0,75 p.)
- Particularizar con $G_1=2$, $G_2=1/(s+2)$, $G_3=1/(s+1)$, $H_1=1/s$. (0,5 p.)
- Orden del sistema y estabilidad por el criterio de Routh. (0,5 p.)

 $H_1(s)$ realimenta el lazo interno (sumador b, negativa) y la salida C se realimenta de forma unitaria al sumador a (externa negativa).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Aquí H_1 realimenta el lazo interno (entra en el sumador b, negativo) y la salida C se realimenta de forma unitaria al sumador a (externo, negativo). Reducimos primero el lazo interno $\frac{G_2 G_3}{1 + G_2 G_3 H_1}$ y luego el externo con realimentación unitaria.

a) Lazo interno $C(s)/R_1(s)$ Rama directa $G_2 G_3$ con realimentación H_1 negativa:

$$\frac{C(s)}{R_1(s)} = \frac{G_2 G_3}{1 + G_2 G_3 H_1}$$

$$C/R_1 = G_2 G_3 / (1 + G_2 G_3 H_1)$$

b) Sistema completo $C(s)/R(s)$ Sea $M = G_2 G_3 / (1 + G_2 G_3 H_1)$. La cadena directa es $G_1 \cdot M$ con realimentación unitaria negativa:

$$\frac{C}{R} = \frac{G_1 M}{1 + G_1 M} = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_2 G_3 H_1 + G_1 G_2 G_3}$$

$$C/R = G_1 G_2 G_3 / (1 + G_2 G_3 H_1 + G_1 G_2 G_3)$$

c) Particularización

Con $G_1=2$, $G_2=1/(s+2)$, $G_3=1/(s+1)$, $H_1=1/s$:

$$G_1 G_2 G_3 = \frac{2}{(s+1)(s+2)}, \quad G_2 G_3 H_1 = \frac{1}{s(s+1)(s+2)}$$

Multiplicando numerador y denominador por $s(s+1)(s+2)$:

$$\frac{C}{R} = \frac{2s}{s(s+1)(s+2) + 1 + 2s} = \frac{2s}{s^3 + 3s^2 + 4s + 1}$$

$$C(s)/R(s) = 2s / (s^3 + 3s^2 + 4s + 1)$$

d) Orden y estabilidad (Routh)

Denominador de grado 3 → **sistema de 3.º orden**. Ecuación característica $s^3 + 3s^2 + 4s + 1 = 0$:

s^3	1	4
s^2	3	1
s^1	$b_1 = (3 \cdot 4 - 1 \cdot 1)/3 = 11/3 \approx 3,67$	0
s^0	1	

La primera columna (1; 3; 3,67; 1) es **toda positiva**: no hay cambios de signo.

Sistema de 3.º orden y ESTABLE